O que a versão 4 faz

A v0.4 organiza evidências e gera **relatórios de pesquisa retrospectiva** sobre incêndios reais. Você pode trabalhar com os dez casos já preenchidos ou com o piloto aprofundado de Gironde, na França.

Caminho	O que usa	O que entrega
Dez casos documentais	30 registros pré-preenchidos: 3 por caso.	Um relatório por execução, com observações, fontes, lacunas e próximos passos.
Piloto Gironde	3 mapas PDF originais do Copernicus; 6 registros extraídos.	Relatório que mostra quais produtos e registros entram em cada corte temporal, conforme os limites adotados.

O resultado é texto na aba **Analysis** e arquivos de pesquisa exportáveis em ZIP. O sistema não gera uma nova imagem de satélite, uma previsão de propagação ou um mapa operacional de evacuação.

Comece por este teste, sem Gemini

1. Extraia todo o ZIP da v0.4 e execute **main.py**.
2. Na aba **Reviewed pilot**, clique **Open first reviewed dossier**.
3. A tela muda para **Analysis**: o relatório já está pronto para leitura.
4. Volte a **Reviewed pilot**, mantenha **PRIMARY** e clique **Run pilot cutoff** para gerar uma nova execução.

O primeiro botão apenas abre o relatório preparado. O segundo executa a análise novamente e salva um novo resultado. Nenhum dos dois exige Gemini quando ele está desabilitado.

Como ler este manual

Os nomes em **negrito** reproduzem os controles em inglês da aplicação. Se uma aba estiver escondida, use o seletor **Open view**, na parte inferior da janela. Este manual foi conferido no código da v0.4; a aparência no Windows pode variar.

Instalar e abrir no Windows

1. Extraia o pacote inteiro

Use o pacote **FireWatch_AI_Real_Cases_v0_4_Final.zip** ou o pacote completo **FireWatch_AI_Real_Cases_GitHub_Ready.zip**. Clique com o botão direito no ZIP e escolha **Extract All / Extrair tudo**. Abra a pasta extraída que contém main.py.

Mantenha juntas as pastas **data**, **originals**, **pilot** e os demais arquivos. Não execute main.py dentro do ZIP nem copie somente esse arquivo.

2. Abra pelo PyCharm

1. No PyCharm, use **File → Open** e selecione a pasta que contém main.py.
2. Confira em **Settings → Project → Python Interpreter** se o interpretador é Python 3.12. O nome exato do menu pode variar conforme sua instalação.
3. Na árvore do projeto, clique com o botão direito em **main.py**.
4. Escolha **Run 'main'**.

A aplicação usa a biblioteca padrão do Python e Tkinter; não há pacotes pip obrigatórios para instalar. A janela deve ter o título **Final research release v0.4**.

Alternativa: abrir sem PyCharm

Dê dois cliques em **run_gui.bat**, dentro da pasta extraída. Ele procura Python 3.12 pelo comando **py -3.12**. Se não funcionar, execute main.py pelo PyCharm com o interpretador correto.

3. Reconheça a tela inicial

A v0.4 abre com **FW-RC-008 / Gironde** selecionado e a aba **Reviewed pilot** visível. O seletor superior troca o caso; o seletor inferior **Open view** troca a aba.

Para testar primeiro, deixe **Enable Gemini for analysis** desmarcado em **Gemini settings**. A análise offline já funciona com os dados incluídos.

Onde seus dados ficam

As execuções e revisões são salvas automaticamente em **workspace/firewatch.sqlite3**, dentro da pasta do projeto. Conserve essa pasta para manter o histórico. O ZIP com os resultados é salvo somente quando você solicita a exportação.

Executar o piloto de Gironde

A. Ver o relatório preparado

Abra **Reviewed pilot → Open first reviewed dossier**. O programa seleciona Gironde, carrega a execução **FW-RC-008-PILOT-BASELINE-v1** e abre **Analysis**. Esse botão não faz uma nova chamada de API.

B. Conferir os PDFs usados como evidência

Em **Reviewed pilot**, use o seletor de produtos, escolha P01, P02 ou P03 e clique **Open original PDF**. O mapa abre no leitor de PDF do computador. Consulte as informações do mapa, legenda e fontes. Repita para os demais produtos.

C. Gerar um novo relatório

1. Ainda em **Reviewed pilot**, escolha o corte temporal.
2. Para o primeiro teste, mantenha **PRIMARY**.
3. Clique **Run pilot cutoff** e aguarde a conclusão.
4. Leia o resultado em **Analysis**. A barra inferior deve indicar **Saved run**.
5. Para comparar, volte à aba do piloto e repita com EARLY e LATER.

Corte (UTC)	Resultado esperado offline
EARLY · 17/07/2022 00:00	Nenhum produto admitido; nenhum dos 6 registros entra. Isso é um resultado válido do corte.
PRIMARY · 17/07/2022 12:00	Somente P01, primeiro mapa de Landiras: 2 registros entram; 4 ficam fora.
LATER · 18/07/2022 06:00	P01, P02 e P03: os 6 registros entram.

O que significa o corte? É o horário de referência para comparar as evidências. Os horários acima estão em UTC, como na interface; não converta para o horário de Brasília ao reproduzir este teste.

Por que “condicional”? A entrega no portal não informa fuso horário e há metadados ainda não resolvidos. O sistema usa intervalos conservadores. Um produto admitido não prova que equipes de resposta o receberam naquele momento.

No PRIMARY, o motor offline esperado é **deterministic_bounded_source_review** e o status é **CONDITIONAL_SOURCE_REVIEW_COMPLETED**. A revisão técnica incluída foi feita por IA; a revisão humana continua pendente até você registrá-la.

Rodar os dez casos e ler os resultados

Um caso por vez

1. Escolha o caso no seletor superior.
2. Abra **Prefilled evidence** para consultar seus três registros, fontes e localizadores.
3. Abra **Analysis** e selecione **Retrospective documents (prefilled)**.
4. Clique **Run analysis**. Não preencha data de corte nesse modo.
5. Aguarde **Saved run** e leia o relatório na própria aba Analysis.

Os dez casos de uma vez

1. Em **Analysis**, mantenha **Retrospective documents (prefilled)**.
2. Clique **Analyze all 10 cases**.
3. Aguarde **10/10 document analyses completed**. A área central mostra um resumo do lote.
4. Para ler um relatório completo, selecione o caso no topo.
5. Abra **History & review** e escolha uma execução em **Saved run**.
6. Volte a **Analysis** para ler o texto. A seleção no histórico carrega o relatório, mas não troca automaticamente a aba.

O lote usa os 30 registros documentais dos dez casos. Ele não executa automaticamente os três cortes do piloto. Para comparar EARLY, PRIMARY e LATER, use Reviewed pilot separadamente.

O que procurar no relatório

Campo	Como interpretar
Analysis / Engine / Run	Modo de análise, motor usado e identificador da execução. Guarde o Run para localizar o mesmo resultado depois.
DOCUMENTED FINDINGS	Observações sustentadas pelos registros; cada uma mostra Source (URL) e Locator (onde procurar na fonte).
Missing context topics	Assuntos que faltam, como acesso, exposição ou clima. Ausência de lacuna no checklist não garante suficiência.
RESEARCH NEXT STEPS / LIMITATIONS	Próximos passos e limites que precisam acompanhar a interpretação.

Em **Agent trace**, você encontra o registro das etapas da execução selecionada. “10/10” significa que as dez execuções terminaram; não é uma medida de precisão da IA.

Exportar e registrar sua revisão

Salvar um caso em ZIP

1. Selecione o caso no topo.
2. Clique **Export case ZIP**, também no topo.
3. Escolha uma pasta e salve o arquivo.
4. Extraia o ZIP e abra a pasta **reports**.
5. Abra o arquivo **.txt** cujo nome corresponde ao Run desejado.

A exportação reúne as execuções salvas daquele caso, não apenas a última. No caso Gironde, inclui também os PDFs originais disponíveis do piloto.

Salvar os dez casos em ZIP

Depois de concluir o lote, abra **Analysis → Export all cases**. Salve **FireWatch_All_10_Cases.zip**. Extraia esse ZIP: dentro há um ZIP por caso. Extraia o ZIP do caso desejado e abra **reports/*.txt**.

Exportar não executa a análise. Rode o lote antes de exportar para incluir os novos relatórios dos dez casos.

Dentro do ZIP de cada caso	Conteúdo
reports/*.txt	Relatórios legíveis em um editor de texto.
research_evidence.json / sources.csv	Registros documentais pré-preenchidos e catálogo de fontes.
runs.json / reviews.json / trace.jsonl	Execuções, revisões registradas e histórico das etapas.
evidence.json	Registros originais adicionados manualmente. Pode estar vazio mesmo havendo evidências documentais ou do piloto em outros arquivos.
pilot/ e originals/ (Gironde)	Dados e revisão técnica do piloto, mapas originais e créditos.

Registrar uma revisão humana

Em **History & review**, selecione a execução em **Saved run**. Preencha **Reviewer** com seu nome e **Rationale** com sua justificativa. Escolha **REQUEST_CORRECTION** para pedir correção ou **ACCEPT_RESEARCH_RECORD** para aceitar o registro de pesquisa. Clique **Save research review**.

Para aceitar o piloto, confira os PDFs e marque os três itens de verificação somente após checá-los. O texto original do relatório continua mostrando PENDING; a decisão fica vinculada à execução e aparece nas revisões, inclusive em reviews.json. A aceitação não transforma o piloto em validação operacional.

Gemini e dúvidas frequentes

Ativar Gemini depois do teste offline

1. Abra **Gemini settings** e cole sua chave no campo **API key**.
2. Confira o **Model ID**. A aplicação traz gemini-2.5-flash como padrão editável; use um modelo compatível disponível na sua conta.
3. Clique **Test Gemini connection**. O retorno **source: gemini / reason: OK** indica que o programa aceitou a resposta do teste.
4. Marque **Enable Gemini for analysis**.
5. Execute novamente o piloto ou a análise documental. Abrir um relatório antigo não acrescenta Gemini àquela execução.

A chave sozinha não habilita o envio. Quando ativado, o programa envia ao serviço do Google os textos de evidência admitidos na análise. O teste de conexão não envia dados dos casos. A chamada autenticada precisa ser verificada no seu computador.

No relatório, **llm_assisted** indica respostas aceitas nas duas etapas; **llm_partial_fallback** indica aceitação em uma etapa; **deterministic_fallback** indica uso da alternativa determinística. O resultado das etapas aparece em GEMINI EVIDENCE e GEMINI CRITIC. Interpretar uma resposta aceita ainda exige revisão humana.

Se algo parecer errado

Situação	O que fazer
Não vejo uma aba ou botão.	Maximize a janela. Para mudar de aba, use Open view na parte inferior.
Abri o histórico, mas não vejo relatório.	Escolha uma execução em Saved run e depois abra Analysis.
O PDF original não abre.	Confirme que originals foi extraída inteira e que há um leitor de PDF. Se houver erro de integridade, extraia novamente o pacote original completo.
EARLY não tem evidências admitidas.	É esperado para esse corte. Compare com PRIMARY e LATER.
Historical cutoff pede dados ou bloqueia.	Para os dez casos, selecione Retrospective documents (prefilled). O modo Historical cutoff exige registros originais e horários verificados; não usa os 30 registros como substitutos.
Gemini demora ou falha.	Aguarde as tentativas limitadas. Consulte o motivo retornado; para testar os dados locais, desmarque Enable Gemini e execute novamente.
Erro ao iniciar ou salvar.	Use Python 3.12 com Tkinter, execute a pasta completa e mantenha o projeto numa pasta onde você possa gravar. Consulte a saída Run do PyCharm.